Tecnológico de Monterrey

Campus Guadalajara

Sprint 1, Module 11 Java Development

Clay Rodolfo Gutiérrez Herrera - A01220835
Emilio Hernandez Flores - A01637284
Luis Alfredo Carmona Martínez - A01707658
Luis Fernando Díaz Hernández - A01639435

Sacnité Honory Beltrán Becerra
Planeación de sistemas de software
Grupo 104

10 de abril de 2026

Implementación y Validación con Pruebas Unitarias

Durante el Sprint 1 se desarrolló e implementó la lógica principal del sistema Order Management System, enfocándose en la construcción de los modelos del dominio, los servicios de negocio, el manejo de excepciones personalizadas y la validación del comportamiento del sistema mediante pruebas unitarias automatizadas.

Durante este sprint se implementaron validaciones de reglas de negocio tales como:

- verificación de identificadores obligatorios
- control de stock de productos
- validación de cantidades y precios
- prevención de duplicación de órdenes
- control de estados válidos de las órdenes

Adicionalmente, se integró logging estructurado mediante SLF4J, registrando operaciones relevantes del sistema en distintos niveles de severidad (INFO, DEBUG, WARN) para facilitar el seguimiento de la ejecución y la depuración.

Para validar el comportamiento del sistema se desarrolló una suite completa de pruebas unitarias utilizando JUnit 5 y Mockito, aplicando el patrón AAA (Arrange – Act – Assert). Las pruebas cubren:

- validaciones del modelo de dominio
- comportamiento de los servicios de negocio
- manejo de excepciones personalizadas
- interacciones con el repositorio mediante mocks

En total se ejecutaron 46 pruebas unitarias, todas finalizadas exitosamente sin errores ni fallos.

Además, se generó un reporte de cobertura de código utilizando JaCoCo, obteniendo una cobertura global del 82% de instrucciones y 91% de branches, superando el mínimo recomendado de cobertura para este sprint. Los componentes críticos del sistema, particularmente la capa de servicios, alcanzaron coberturas superiores al 95%, lo cual garantiza un alto nivel de verificación del comportamiento del sistema.

Las siguientes evidencias muestran:

1. La ejecución exitosa de la suite completa de pruebas unitarias.

2. El reporte de cobertura de código generado por JaCoCo.

Estas evidencias confirman que la lógica implementada en el Sprint 1 cumple con los criterios de calidad definidos y que el sistema se encuentra correctamente validado mediante pruebas automatizadas.

Evidencia de tests

```
[INFO] Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.557 s -- in com.tecmx.ordermanagement.service.OrderServiceTest$AddP
roductToOrderTests
[INFO] Running com.tecmx.ordermanagement.service.OrderServiceTest$CancelOrderTests
2026-04-06 07:31:41.873 [main] WARN  c.t.o.service.OrderService - Order ORD-001 has been cancelled
2026-04-06 07:31:41.878 [main] WARN  c.t.o.service.OrderService - Order ORD-001 has been cancelled
[INFO] Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.009 s -- in com.tecmx.ordermanagement.service.OrderServiceTest$Canc
elOrderTests
[INFO] Running com.tecmx.ordermanagement.service.OrderServiceTest$ConfirmOrderTests
2026-04-06 07:31:41.883 [main] DEBUG c.t.ordermanagement.model.OrderItem - Calculated subtotal for product PROD-001: 999.99 x 1 = 999.99
2026-04-06 07:31:41.883 [main] INFO  c.tecmx.ordermanagement.model.Order - Calculated total for order ORD-001: 999.99
2026-04-06 07:31:41.883 [main] INFO  c.t.o.service.OrderService - Order ORD-001 confirmed with 1 items, total: 999.99
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.005 s -- in com.tecmx.ordermanagement.service.OrderServiceTest$Conf
irmOrderTests
[INFO] Running com.tecmx.ordermanagement.service.OrderServiceTest$CreateOrderTests
2026-04-06 07:31:41.889 [main] INFO  c.t.o.service.OrderService - Order created: ORD-001 for customer: CUST-001
[INFO] Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.005 s -- in com.tecmx.ordermanagement.service.OrderServiceTest$Crea
teOrderTests
[INFO] Running com.tecmx.ordermanagement.service.OrderServiceTest$GetOrderTests
2026-04-06 07:31:41.893 [main] DEBUG c.t.o.service.OrderService - Retrieved order: ORD-001
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.003 s -- in com.tecmx.ordermanagement.service.OrderServiceTest$GetO
rderTests
[INFO] Tests run: 0, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.585 s -- in com.tecmx.ordermanagement.service.OrderServiceTest
[INFO] Running com.tecmx.ordermanagement.service.InventoryServiceTest
[INFO] Running com.tecmx.ordermanagement.service.InventoryServiceTest$CheckStockTests
2026-04-06 07:31:41.896 [main] DEBUG c.t.o.service.InventoryService - Stock check for PROD-001: 10
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.002 s -- in com.tecmx.ordermanagement.service.InventoryServiceTest$
CheckStockTests
[INFO] Running com.tecmx.ordermanagement.service.InventoryServiceTest$RegisterProductTests
2026-04-06 07:31:41.900 [main] INFO  c.t.o.service.InventoryService - Product registered: PROD-002 - Mouse (stock: 100, price: 29.99)
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.005 s -- in com.tecmx.ordermanagement.service.InventoryServiceTest$
RegisterProductTests
[INFO] Running com.tecmx.ordermanagement.service.InventoryServiceTest$RestockProductTests
2026-04-06 07:31:41.906 [main] INFO  c.t.o.service.InventoryService - Stock updated for PROD-001: +5 → new stock: 15
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.004 s -- in com.tecmx.ordermanagement.service.InventoryServiceTest$
RestockProductTests
[INFO] Tests run: 0, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.014 s -- in com.tecmx.ordermanagement.service.InventoryServiceTest
[INFO] Running com.tecmx.ordermanagement.exception.ExceptionTests
[INFO] Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.003 s -- in com.tecmx.ordermanagement.exception.ExceptionTests
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 46, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- jacoco:0.8.11:report (report) @ order-management ---
[INFO] Loading execution data file /Users/cgh/Github/Java2026Team43/Sprint 1/target/jacoco.exec
[INFO] Analyzed bundle 'Order Management System - Sprint 1' with 11 classes
[INFO]
[INFO] --- jacoco:0.8.11:report (default-cli) @ order-management ---
[INFO] Loading execution data file /Users/cgh/Github/Java2026Team43/Sprint 1/target/jacoco.exec
[INFO] Analyzed bundle 'Order Management System - Sprint 1' with 11 classes
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  1.946 s
[INFO] Finished at: 2026-04-06T07:31:42-06:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
cgh@Clays-MacBook-Pro-1488 Sprint 1 %
```

Evidencia de reporte Jacoco

Order Management System - Sprint 1 | Sessions

Order Management System - Sprint 1

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
com.tecmx.ordermanagement.model		74%		87%	17	41	28	80	16	37	0	4
com.tecmx.ordermanagement.repository		0%		n/a	8	8	14	14	8	8	1	1
com.tecmx.ordermanagement.service		95%		92%	3	38	4	92	0	19	0	2
com.tecmx.ordermanagement.exception		100%		n/a	0	10	0	22	0	10	0	4
Total	165 of 930	82%	4 of 46	91%	28	97	46	208	24	74	1	11

Created with JaCoCo 0.8.11.202310140853